



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 09

Simplex Fase II

Problema 1

[T1 2016-1 P3 a) ii,iii,iv]

Sea el siguiente problema de optimización:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & 4x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

(a) Llévelo a su forma estándar.

Solución: La forma estandar es:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & 4x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_5 = 6 \\ & x_1 + x_6 = 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

(b) Muestre, utilizando el criterio de Factibilidad de Simplex, que el punto $(x_1, x_2) = (0, 0)$ es infactible, pero que el punto $(x_1, x_2) = (1, 0)$ es factible.

Solución: Realizaremos el criterio de factibilidad para cada punto entregado.

- Para $(x_1, x_2) = (0, 0)$. Las variables básicas son $x_B = \{x_3, x_4, x_5, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_1, x_2\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}.$

Criterio de Factibilidad: $\bar{b} = B^{-1} \cdot b \geq 0$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} \not\geq 0$$

Como x_3 es negativo el punto $(0,0)$ es infactible.

- Para $(x_1, x_2) = (1, 0)$. Las variables básicas son $x_B = \{x_1, x_4, x_5, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_2, x_3\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1 & 0 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Criterio de Factibilidad: $\bar{b} = B^{-1} \cdot b \geq 0$

$$\begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1 & 0 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \geq 0$$

Como todos los componentes son positivos, el punto $(1, 0)$ es factible.

- (c) Resuelva utilizando el algoritmo Simplex, a partir del punto factible de (b).

No es necesario que explicita el cálculo para la inversión de matrices, pero sí indique el valor de las variables y de la función objetivo en el óptimo.

Solución: Consideraremos el punto anterior $(1, 0)$.

Iteración 1: De la parte anterior, sabemos que es factible por lo cual pasaremos directamente el criterio de optimalidad.

Las variables básicas son $x_B = \{x_1, x_4, x_5, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_2, x_3\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1 & 0 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

$$b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (-1, 0) - (-2000) \cdot \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1 & 0 & 0 \\ -1/4 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (-1/2 - 1/2) \not\geq 0$$

- Criterio de Entrada

Se escoge el menor costo reducido asociado a las variables no básicas, en este caso al ser iguales escogemos la de menor índice x_2 .

- Criterio de Salida

Se escoge el menor valor no negativo

$$\bar{R} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -7 & 1 \\ -9 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\min \left\{ \frac{1}{1} \quad \frac{9}{-} \quad \frac{5}{-} \quad \frac{7}{-} \right\} = \{1, -, -, -\}$$

Por lo cual sale x_1 .

Iteración 2: Las variables básicas son $x_B = \{x_2, x_4, x_5, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_1, x_3\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $b =$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Criterio de factibilidad:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix} \geq 0$$

- Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (-2, 0) - (-1, 0, 0, 0) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = (2, -1) \not\geq 0$$

- Criterio de Entrada

Se escoge el menor costo reducido asociado a las variables no básicas, en este caso $-1 < 2$ por lo cual entra x_3 .

- Criterio de Salida

Se escoge el menor valor no negativo.

$$\bar{R} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -7 & 2 \\ 9 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\min \left\{ \frac{4}{-} \quad \frac{2}{2} \quad \frac{14}{-} \quad \frac{8}{-} \right\} = \{-, 1, -, -\}$$

Por lo cual sale x_4 .

Iteración 3: Las variables básicas son $x_B = \{x_2, x_3, x_5, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_1, x_4\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,

$$b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Criterio de factibilidad:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix} \geq 0$$

- Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (-2, 0) - (-1, 0, 0, 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = (-3/2, 1/2) \not\geq 0$$

- Criterio de Entrada

Se escoge el menor costo reducido asociado a las variables no básicas, en este caso $-3/2 < 0$ por lo cual entra x_1 .

- Criterio de Salida

Se escoge el menor valor no negativo.

$$\bar{R} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -7/2 & 1/2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\min \left\{ \frac{5}{1/2} \quad \frac{1}{-7/2} \quad \frac{16}{2} \quad \frac{8}{1} \right\} = \{10, -, 8, 8\}$$

Por lo cual sale al tener el mismo valor escogemos el de menor índice que es x_5 .

Iteración 4: Las variables básicas son $x_B = \{x_2, x_3, x_1, x_6\}$ y las variables no básicas $x_R = \{x_5, x_4\}$.

Las matrices necesarias son: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 & 0 \\ -1 & 9/4 & 7/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

$$b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- Criterio de factibilidad:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 & 0 \\ -1 & 9/4 & 7/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 29 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

■ Criterio de optimalidad

$$C_R^T = (0, 0) - (-1, 0, -2, 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & -1/4 & 0 \\ -1 & 9/4 & 7/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (3/4, 5/4) \geq 0$$

Al ser ambos valores positivos se llegó al óptimo, el valor de las variables es $\bar{b} = (x_1 = 8, x_2 = 1)$ con $z = 17$.

Problema 2

[Ex 2022-1 P3 b,c]

$$\begin{aligned} (Q) \quad & \text{mín} \quad w = x'_2 - \alpha x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x'_1 + \beta x'_2 - \beta x_3 + x_4 = 20 + 10\beta \\ & 3x'_1 - 4x'_2 + 3x_3 + x_5 = 60 \\ & x'_1 \geq 0 \\ & x'_2 \geq 0 \\ & x_3 \geq 0 \\ & x_4 \geq 0 \\ & x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

- (a) Desde la solución $\bar{x} = (x'_1, x'_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 20 + 10\beta, 60)$ se desea realizar una sola iteración de Simplex. Indique el rango de valores de α y β para que $\bar{x}$ sea factible, y en la nueva base, la función objetivo no empeore cuando x_3 entra a la base y la variable que debe salir de la base sea x_5 .

Solución: Se puede reconocer que la base es $\{x_4, x_5\}$ puesto que las otras componentes son 0. De ello obtenemos las siguientes matrices:

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A_B^{-1}, \quad A_R = \begin{bmatrix} 1 & \beta & -\beta \\ 3 & -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 20 + 10\beta \\ 60 \end{pmatrix}$$

Para comenzar utilizamos el criterio de factibilidad obteniendo:

$$\bar{b} = b \cdot A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 20 + 10\beta \\ 60 \end{bmatrix}$$

Para que sea factible se debe cumplir ≥ 0 . De esto obtenemos $20 + \beta \geq 0 \rightarrow 10\beta \geq -10 \rightarrow \beta \geq -2$.

Lo siguiente a verificar son los costos reducidos. $\bar{c} = (0 \quad 1 \quad -\alpha) - (0 \quad 0) \cdot \bar{R} \leq 0$. Esto por que necesitamos que entre la variable x_3 . De lo anterior obtenemos que $\alpha \geq 0$.

Por último, según el enunciado debe salir x_5 de la base, para ello se utiliza

$$\text{mín} \left\{ \frac{20 + 10\beta}{-\beta} \quad \frac{60}{3} \right\}.$$

La variable que sale es la de menor valor, con lo cual podemos concluir $\frac{20+10\beta}{-\beta} \geq \frac{60}{3} \rightarrow -20 - 10\beta \geq 20\beta \rightarrow -20 \geq 30\beta$

Si $\beta < 0$ entonces $\beta \geq -2/3$ y si $\beta \geq 0$ sucede que $\frac{20+10\beta}{-\beta} < 0$ y x_4 no puede entrar a la base.

Por lo cual, en síntesis $0 \geq \beta \geq -2/3$ y $\alpha \geq 0$.

- (b) Ahora realice la iteración del inciso (a), es decir, los parámetros α y β están dentro de un rango de valores tal que es más conveniente que la nueva base sea $B = \{x_3, x_4\}$. Actualice (de ser necesario) los rangos de valores de α y β para que la solución básica obtenida sea: Óptima, No acotada, Óptima pero existen múltiples soluciones óptimas y Óptima degenerada.

Solución:

- Óptima: $B = \{x_3, x_4\}$, $A_B = \begin{bmatrix} -\beta & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & \beta/3 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} 1 & \beta & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 20 + 10\beta \\ 60 \end{bmatrix}$.
Calculamos

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & \beta/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 + 10\beta \\ 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 + 30\beta \end{bmatrix}$$

Asumiendo $B \geq -2/3$, los costos reducidos son:

$$\bar{C}_R = (0 \quad 1 \quad 0) - (-\alpha \quad 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & \beta/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \beta & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix} = (\alpha \quad -4\alpha/3 + 1 \quad \alpha/3)$$

Para que sea ≥ 0 se debe cumplir que $\alpha \geq 0$, $-4\alpha/3 + 1 \geq 0$ y $\alpha/3 \geq 0$.

Lo que entrega un resultado final $0 \leq \alpha \leq \frac{3}{4}$.

- No acotada: En el criterio de salida mín deben ser todas las columnas negativas, para ello la columna que entra debe ser negativa.

$$\bar{R} = A_B^{-1} \cdot A_R = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & \beta/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \beta & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4/3 & 1/3 \\ \beta + 1 & -\beta/3 & \beta/3 \end{bmatrix}$$

Buscamos que las componentes sean no positivas, la única candidata es x_2 , para ello $\beta \geq 0$. Se debe cumplir que entre a la base, para ello $\alpha > \frac{3}{4}$, porque $\bar{c}_2 = \frac{-4\alpha}{3} + 1$.

- Múltiples soluciones: Para que esto se cumpla al menos un costo reducido en el óptimo debe ser 0.

Sabemos del punto 1 que en el óptimo los costos reducidos son $\bar{C}_R = (\alpha \quad \frac{-4\alpha}{3} + 1 \quad \frac{\alpha}{3})$.

Tenemos dos opciones, si $\alpha = 0$ entonces $\bar{c}_1 = \bar{c}_5 = 0$. O si $\alpha = \frac{3}{4}$ entonces $\bar{c}_2 = 0$.

En ambos casos se mantiene el valor para β de $\frac{-2}{3} \leq \beta \leq 0$.

- Degenerada: Para que esto ocurra en el óptimo al menos una columna de $\bar{b}$ debe tener un valor de 0.

Sabemos de los cálculos anteriores que el valor de $\bar{b}$ es:

$$\bar{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & \beta/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 + 10\beta \\ 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 + 30\beta \end{bmatrix} \Rightarrow 20 + 30\beta = 0 \rightarrow \beta = \frac{-2}{3}$$

Debe seguir siendo óptima por lo cual $0 \leq \alpha \leq \frac{3}{4}$



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)